

振幅変復調・周波数変調

2026 年 4E 電気電子システム工学実験

作成者：佐藤 匠

作成日：2026 年 06 月 09 日

実験日：2026 年 5 月 15,22 日

天候：晴れ 22°C 湿度 53%

実験場所：電子計測実験室

担当教員：坂井 教員

1 振幅変調

目的

振幅変調波を観測し、振幅変調の原理および変調率、変調回路、復調回路の特性を理解する。

使用器具

表 1: 使用器具 (振幅変調)

種別	メーカー	型番	シリアル番号
オシロ	IWATSU	DS-5522	BF137100B30
ファンクションジェネレーター	TEXIO	FG-274	16030069
AM mod/demodulator	DENGINeer	DAM-16	A623025

報告事項

(1) 実験結果の整理および検討

① 変調率 m の入力電圧 V_s 依存性

信号波の周波数を $f_s = 442 \text{ Hz}$ に固定し、信号波の振幅 V_s を変化させたときの変調率 m の測定結果を図 1 に示す。

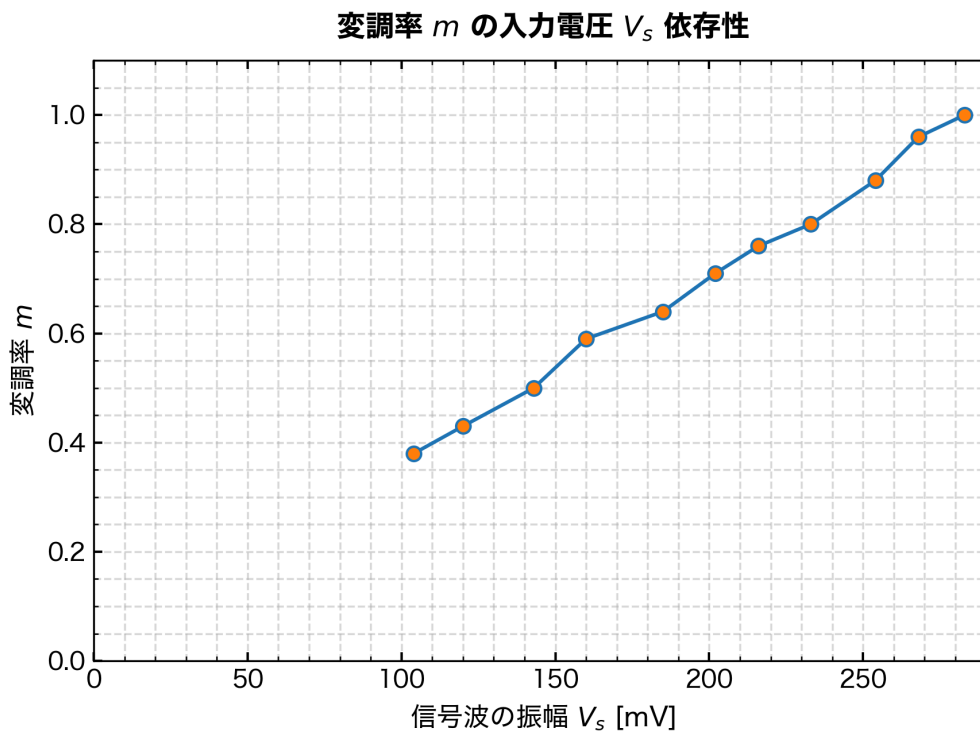


図 1: 変調率 m の入力電圧 V_s 依存性 ($f_s = 442 \text{ Hz}$)

検討: 図 1 より、信号波の振幅 V_s が大きくなるにつれて変調率 m は直線的に比例して増加していることがわかる。振幅変調において変調率 m は信号波振幅 V_s に比例するため、この直線関係は理論と一致する。入力電圧が $V_s = 283 \text{ mV}$ のときに変調率 $m = 1.00$ (100% 変調) に達しており、これを超える入力電圧では過変調領域となる。過変調が発生すると復調時に波形歪みが生じるため、歪みのない変調を維持するためには、入力電圧 V_s を 283 mV 以下に抑えて運用する必要がある。

② 変調率 m の入力周波数 f_s 依存性

信号波の振幅を $V_s = 200 \text{ mV}$ に固定し、入力周波数 f_s を変化させたときの変調率 m の測定結果を図 2 に示す。

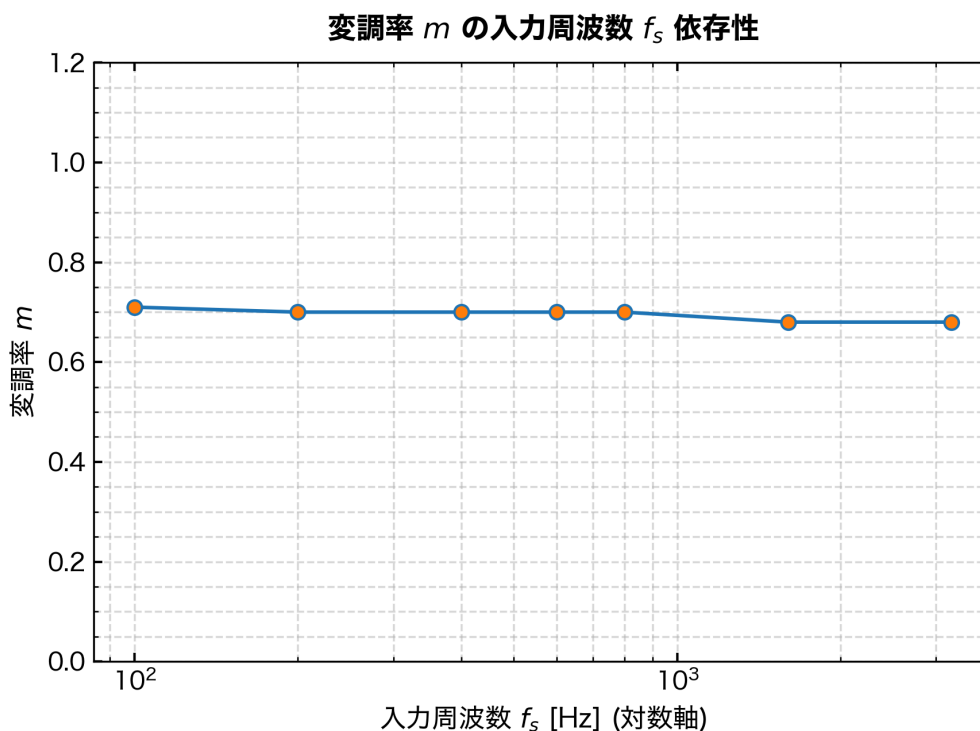


図 2: 変調率 m の入力周波数 f_s 依存性 ($V_s = 200 \text{ mV}$)

検討: 図 2 より、周波数 f_s を 100 Hz から 3200 Hz まで対数的に変化させても、変調率 m は 0.68 から 0.71 の極めて狭い範囲でほぼ一定の値を示した。この結果から、本実験で用いた変調器の変調動作自体は信号波の周波数特性に対して極めて平坦であり、周波数依存性を持たないことが確認できた。これにより、音声信号のように様々な周波数成分が混在する信号を入力した場合でも、特定の周波数成分だけが過剰に変調されるような歪みが生じることなく、安定した変調が可能となる。

③ 復調出力電圧 V_{out} の入力電圧 V_s 依存性

信号波の周波数を $f_s = 442 \text{ Hz}$ に固定し、入力電圧 V_s を変化させたときの復調出力電圧 V_{out} の測定結果を図 3 に示す。

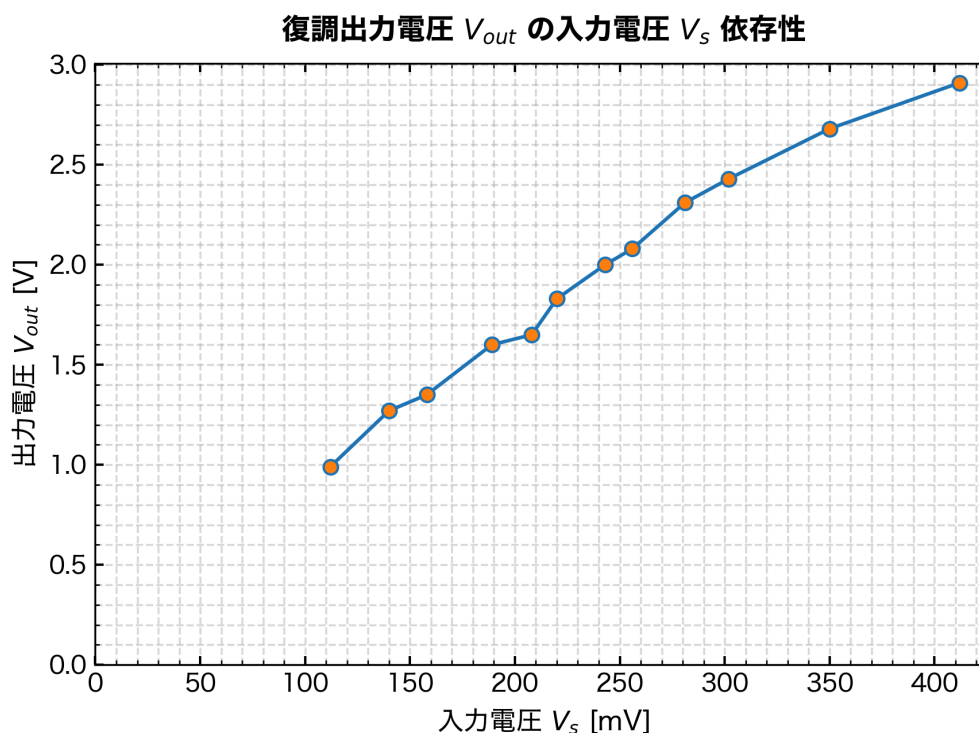


図 3: 復調出力電圧 V_{out} の入力電圧 V_s 依存性 ($f_s = 442$ Hz)

検討: 図 3 より、入力電圧 V_s の増加に伴って、復調器の出力電圧 V_{out} も直線的に増加している。これが復調器（検波回路）の線形動作特性を示しており、変調された振幅情報がそのまま歪みなく電圧信号として正しく復元されていることがわかる。

④ 復調出力電圧 V_{out} の入力周波数 f_s 依存性

信号波の振幅を $V_s = 250$ mV に固定し、入力周波数 f_s を変化させたときの復調出力電圧 V_{out} の測定結果を図 4 に示す。

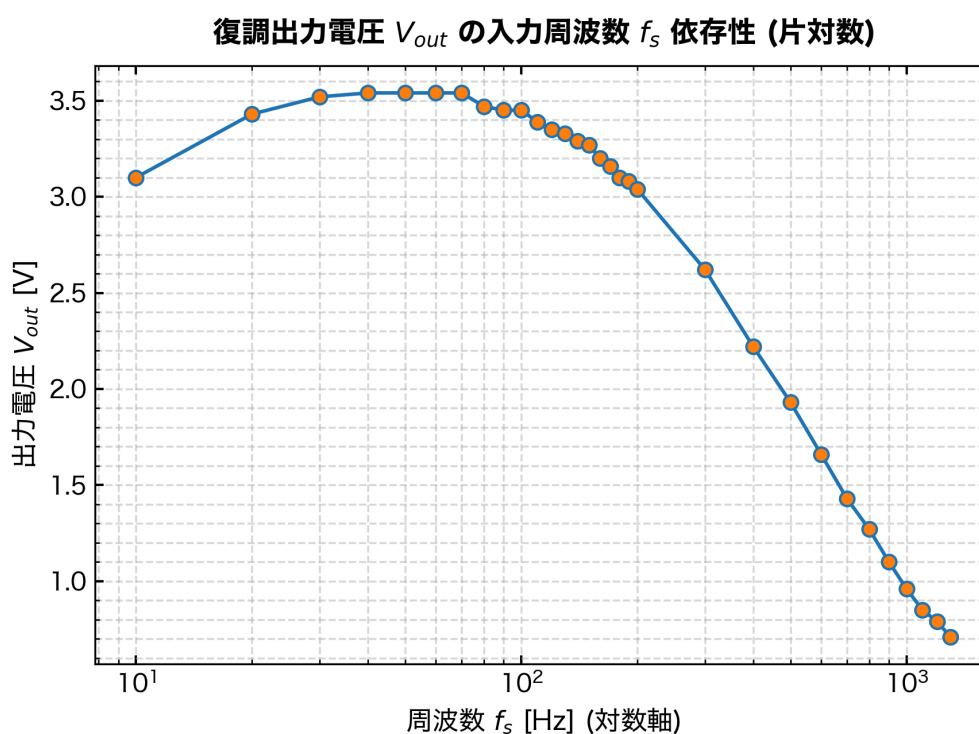
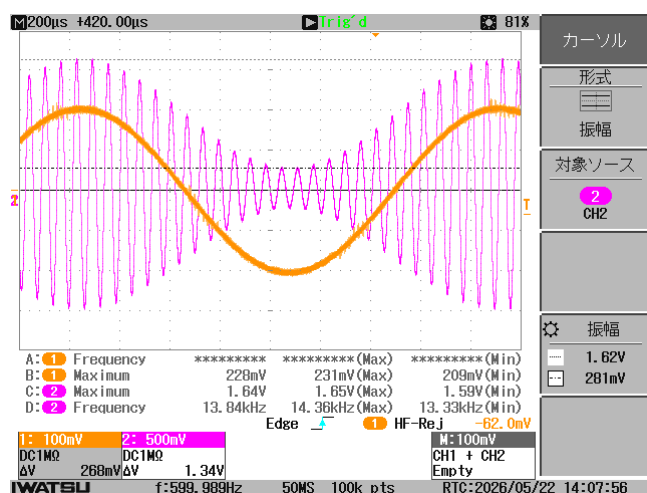


図 4: 復調出力電圧 V_{out} の入力周波数 f_s 依存性（片対数） ($V_s = 250$ mV)

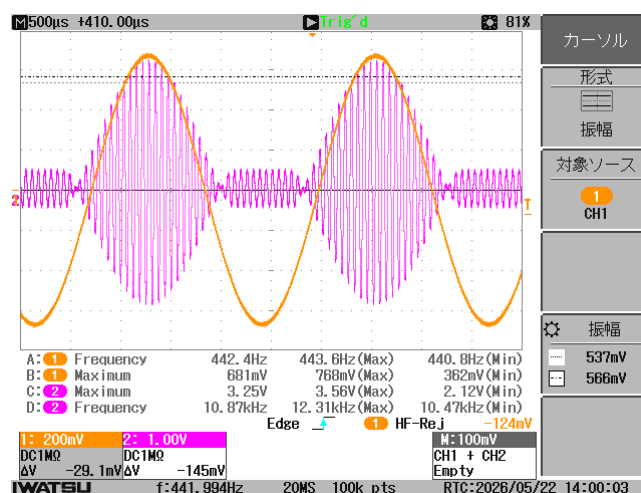
検討: 図 4 より、周波数が 10 Hz から 200 Hz 付近までは復調出力電圧 V_{out} は約 3.0~3.5 V でほぼ平坦に推移している。しかし、周波数が 200 Hz を超えると、出力電圧 V_{out} は周波数の対数に比例して急激に低下し始める。これは、復調回路の検波段の後に設けられているローパスフィルタ (LPF) の遮断特性 (カットオフ周波数) による影響である。復調時に高周波の搬送波成分を除去するために LPF は必要不可欠であるが、その遮断周波数が約 200 Hz 付近に設定されているため、これより高い周波数の信号成分自身も減衰を受けてしまう。したがって、本復調システムで歪みなく適切な強度の信号を取り出すためには、信号波の周波数 f_s を 200 Hz 以下の範囲で使用する必要がある。

(2) AM 変調波・過変調・復調波形の観測と考察

実験で観測された AM 変調波の波形を図 5 (a)、過変調時の波形を図 5 (b)、入力波形と復調出力波形の比較を図 6 にそれぞれ示す。



(a) 通常の AM 変調波形 ($m < 1$)



(b) 過変調時の波形 ($m > 1$)

図 5: AM 変調波形および過変調波形の比較

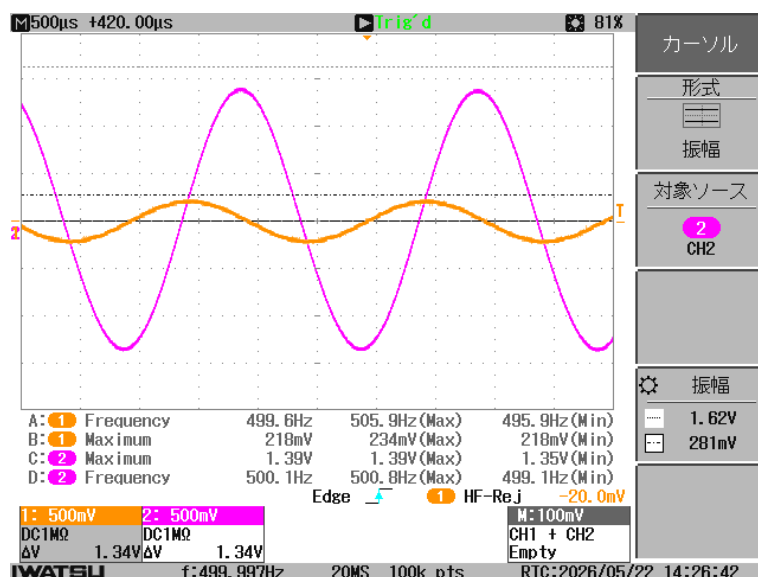


図 6: 入力信号波 (青) と復調出力波形 (黄) の比較

波形からわかることの考察:

- **通常変調:** 図 5 (a) の波形では、搬送波の振幅変化の包絡線 (外形) が、入力した正弦波の形状をきれいに維持しており、正常に変調が施されていることがわかる。
- **過変調:** 図 5 (b) の過変調波形では、変調率 m が 1.0 を超えているため、入力信号が負の最大値付近において搬送波の振幅が 0 に張り付き、包絡線がゼロラインと交差して潰れる現象 (過変調歪み) が発生している。包絡線検波器は振幅の絶対値 (包絡線) のみを追従するため、この潰れた部分は折り返された波形として検波され、復調後の出力波形に激しいクリッピング歪み (上下非対称な歪み) を生じさせる。したがって、通信品質を維持するためには、変調器への入力電圧が過剰にならないよう制限し、過変調を防止することが極めて重要である。

- **復調波形の比較:** 図 6 では、復調された黄色波形が、入力された青色波形と同じ周波数の正弦波として良好に復元されている。しかし、細部を観察すると、復調波形にはローパスフィルタによる時定数に起因するわずかな位相遅れが生じているほか、搬送波成分を完全に除去しきれなかったことに起因する高周波の微小なリップル（ぎざぎざ）が重畳していることがわかる。

(3) トランジスタを用いた振幅変調回路の比較

トランジスタを用いた振幅変調回路は、信号波を注入する電極（動作点制御を行う箇所）の違いにより、ベース変調、エミッタ変調、コレクタ変調に分類される。それぞれの回路特性と差異を 2 に示す。

表 2: トランジスタ振幅変調方式の比較

変調方式	信号波の注入箇所	直線性（歪みの少なさ）	必要な信号波電力
ベース変調	ベース端子	劣る（歪みやすい）	極めて小さい（数 mW）
エミッタ変調	エミッタ端子	中程度（帰還作用がある）	中程度
コレクタ変調	コレクタ端子	極めて優れる（極めて良好）	大きい（出力電力の数割）

- **ベース変調:** トランジスタを C 級または B 級増幅状態で動作させ、ベースのバイアス電圧を信号波で変化させることで高周波搬送波の増幅利得を制御し、変調波を得る。トランジスタの入力特性 ($V_{BE} - I_C$ 特性) の非線形領域を利用するため変調直線性が悪く歪みやすいが、ベース電流自体が極めて小さいため、変調に必要な信号波電力が非常に小さくて済むという利点がある。
- **エミッタ変調:** エミッタ端子から信号波を挿入する。エミッタ抵抗を介してベース側に自己バイアス効果および負帰還作用が働くため、ベース変調に比べて動作点の変動が安定し、直線性がやや改善される。
- **コレクタ変調:** コレクタ電源電圧を信号波によって変化させ、高周波増幅の飽和動作におけるコレクタ電圧と高周波出力振幅が比例する性質を利用する。直線性が極めて高く、低歪みな変調波が得られるため、中波ラジオ送信機などに広く用いられる。しかし、コレクタには大きな電力が流れるため、コレクタ電圧を大きく揺らすために大電力の変調信号（変調トランス等）を必要とするデメリットがある。

(4) 同期検波の原理と数式による説明

同期検波は、受信した変調波に、送信側の搬送波と周波数および位相が完全に一致（同期）した基準搬送波を掛け合わせることで復調を行う方式である。

送信される AM 変調波 $s(t)$ は、搬送波角周波数を ω_c 、変調率を m 、信号波を $x(t)$ ($-1 \leq x(t) \leq 1$ 、平均値 0) とすると、以下のように表される。

$$s(t) = A_c[1 + mx(t)] \cos(\omega_c t)$$

この受信信号 $s(t)$ に対して、受信回路内で位相が完全に同期したローカル基準搬送波 $v_{LO}(t) = \cos(\omega_c t)$ を乗算器によって掛け合わせると、乗算後の信号 $v_{d(t)}$ は次のようになる。

$$\begin{aligned} v_{d(t)} &= s(t) \cdot \cos(\omega_c t) \\ &= A_c[1 + mx(t)] \cos(\omega_c t)^2 \end{aligned}$$

ここで三角関数の半角の公式 $\cos(\theta)^2 = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$ を適用すると、

$$\begin{aligned} v_{d(t)} &= A_c[1 + mx(t)] \left(\frac{1 + \cos(2\omega_c t)}{2} \right) \\ &= \frac{A_c}{2}[1 + mx(t)] + \frac{A_c}{2}[1 + mx(t)] \cos(2\omega_c t) \end{aligned}$$

と展開される。

この信号 $v_d(t)$ を、信号波の周波数帯域を通し、搬送波周波数の2倍の成分 $2\omega_c$ を遮断するローパスフィルタ (LPF) に通すことで、上式の第2項 (高周波成分) が除去される。これにより、LPF の出力電圧 $v_{\text{LPF}}(t)$ は以下のように得られる。

$$v_{\text{LPF}}(t) = \frac{A_c}{2} + \frac{A_c m}{2} x(t)$$

得られた信号から、コンデンサなどを通過させて第1項の直流分 $\frac{A_c}{2}$ を遮断することで、最終的に元の信号波 $x(t)$ に比例した復調出力：

$$v_{\text{out}}(t) = \frac{A_c m}{2} x(t)$$

を歪みなく取り出すことができる。

同期検波は、包絡線検波とは異なり、搬送波の位相情報に基づいて復調を行うため、受信入力の変調率 $m > 1$ の過変調状態であっても、同期さえ維持されていれば折り返し歪みを発生させることなく完全に元の信号を復調できるという極めて高い堅牢性を持つ。

2 周波数変調

目的

周波数変調・復調回路の特性を測定し、周波数変調の概念と基本動作を理解する。

使用器具

表 3: 使用器具（周波数変調）

種別	製造元	型番	シリアル
オシロスコープ	IWATSU	DS-5522	AD137101143
ファンクションジェネレーター	TEXIO	FG-274	17010016
FM demodulator		DFM-16	
FM modulator		DFD-16	

報告事項

(1) 実験結果の整理および検討

① 変調器の特性（変調器出力周波数 f_{FM} のバリキャップのバイアス電圧 V_C 依存性）

バリキャップ（可変容量ダイオード）のバイアス電圧 V_C を変化させたときの変調器出力周波数 f_{FM} の測定結果を図 7 に示す。

変調器出力周波数 f_{FM} のバイアス電圧 V_C 依存性

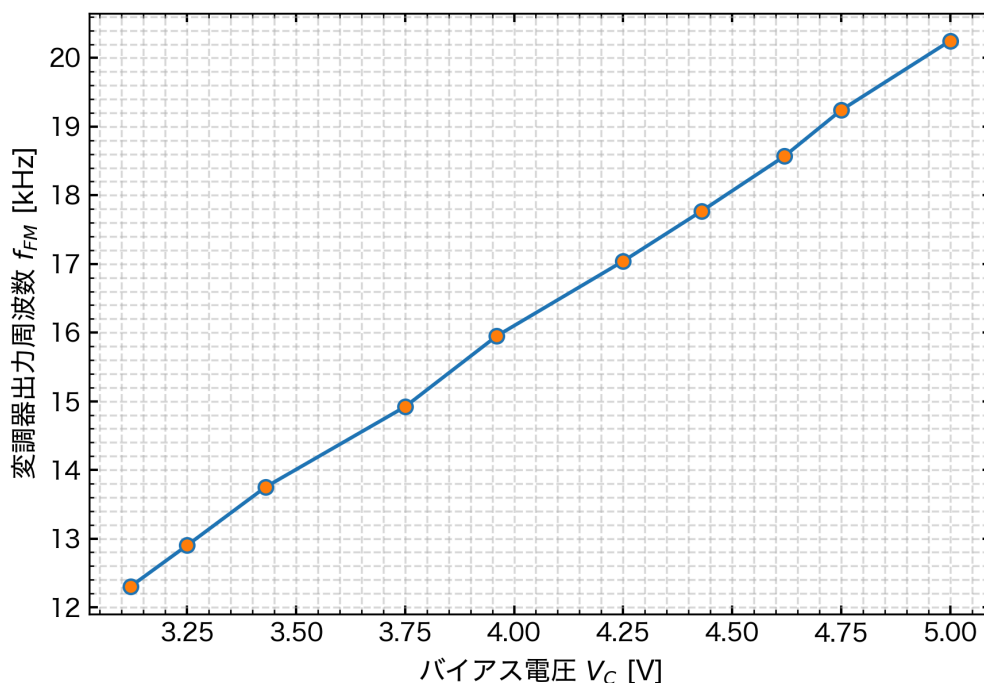


図 7: 変調器出力周波数 f_{FM} のバリキャップバイアス電圧 V_C 依存性

検討: 図 7 より、バリキャップの逆方向バイアス電圧 V_C を 3.12 V から 5.00 V まで増加させると、変調器の発振周波数 f_{FM} は 12.30 kHz から 20.25 kHz まで直線的に比例して増加している。バリキャップは印加する逆方向電圧が大きくなると接合部の空乏層が広がり、静電容量 C_j が減少する特性を持つ。LC 発振回路の共振周波数 f は $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ で表されるため、容量 C の減少により周波数が上昇する。測定結果において極めて良好な直線関係が得られていることから、バイアス電圧に信号波電圧を重ね（加算）させることで、電圧変化を精密に周波数変化へと変換する直線性の高い周波数変調器（VCO：電圧制御発振器）が構築できていることを確認した。

② 復調特性（復調器出力電圧 V_{out} の復調器入力周波数 f_{FM} 依存性）

復調器への入力周波数 f_{FM} を変化させたときの復調器出力電圧 V_{out} の測定結果を図 8 に示す。

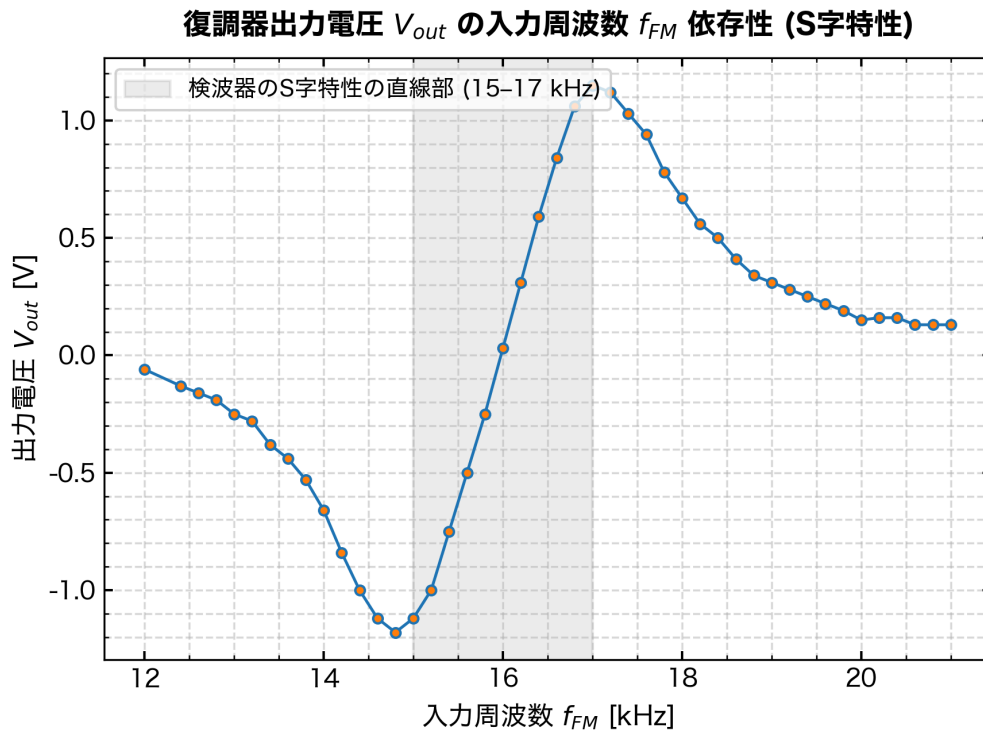


図 8: 復調器出力電圧 V_{out} の復調器入力周波数 f_{FM} 依存性 (S 字特性)

検討: 図 8 より、入力周波数に対して出力電圧が S 字型に変化する、FM 復調器特有の「S 字特性」が観測された。特に周波数が 15.0 kHz から 17.0 kHz の範囲（図中のグレー網掛け部分）において、出力電圧 V_{out} は -1.12 V から 1.15 V まで直線的に推移している。FM 復調器はこの直線領域（周波数-電圧変換利得が一定の領域）を利用して、周波数のずれをアナログ電圧信号に変換する。したがって、歪みのない復調出力を得るためには、変調器から送信される FM 信号の瞬時周波数の偏位範囲が、この直線動作範囲（15.0 kHz ～ 17.0 kHz）に常に収まるように周波数偏位を調整してシステムを運用する必要がある。

③ 変復調特性（復調器出力電圧 V_{out} の変調器入力電圧 V_s 依存性）

変調器への信号波の入力電圧 V_s を変化させたときの復調器出力電圧 V_{out} の測定結果を図 9 に示す。

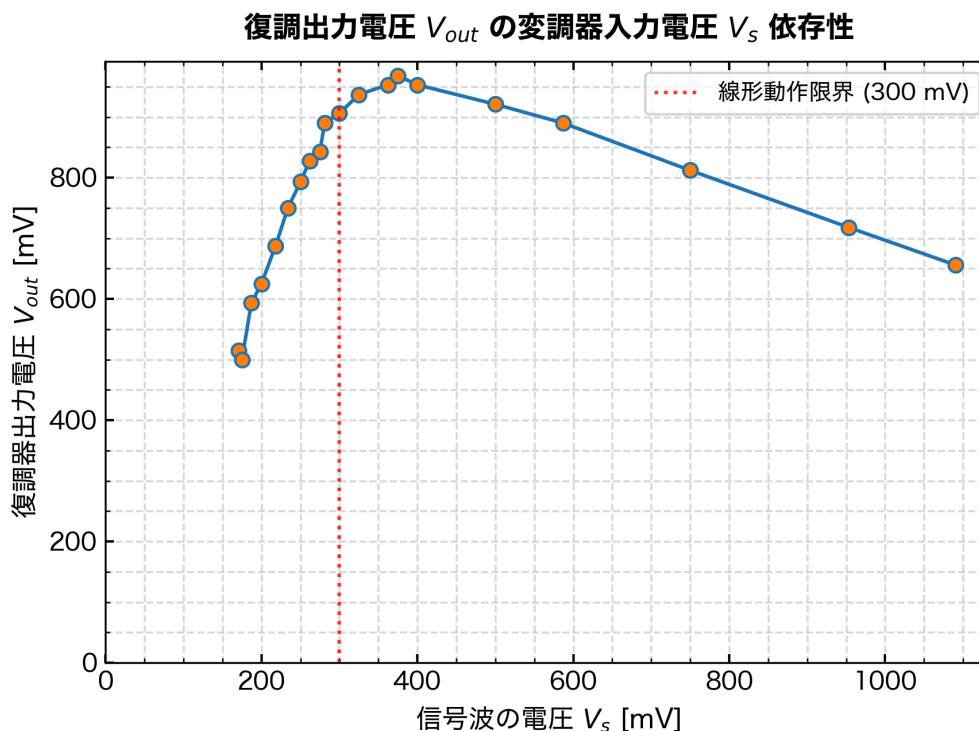


図 9: 復調器出力電圧 V_{out} の変調器入力電圧 V_s 依存性

検討: 図 9 より、信号波の電圧 V_s が 300 mV 以下の範囲では、復調出力電圧 V_{out} は入力電圧 V_s に対しきれいに比例して増加している。しかし、入力電圧が 300 mV を超えると出力電圧は頭打ち（飽和）となり、さらに電圧を上げると低下する現象が見られた。これは、入力電圧 V_s を大きくしすぎると変調器における周波数偏移（周波数の振れ幅）が過大になり、②で示した復調器の S 字特性の直線範囲（15.0 kHz ～ 17.0 kHz）を逸脱して飽和領域（15.0 kHz 未満および 17.0 kHz 超の領域）に達してしまうためである。したがって、この変復調システム全体において歪みのない正常な波形伝送を実現するためには、変調器への入力電圧 V_s を 300 mV 以下に制限して使用しなければならない。

④ 変復調特性（復調器出力電圧 V_{out} の変調器入力周波数 f_s 依存性）

変調器への信号波の周波数 f_s を変化させたときの復調器出力電圧 V_{out} の測定結果を図 10 に示す。

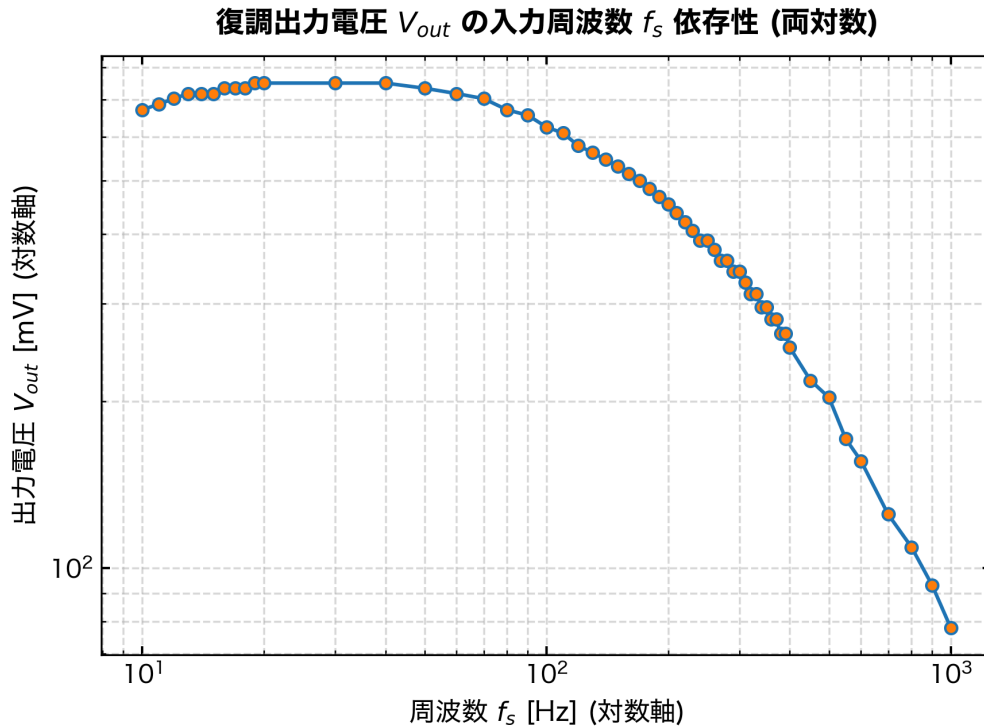


図 10: 復調器出力電圧 V_{out} の変調器入力周波数 f_s 依存性 (両対数)

検討: 図 10 より、周波数が 10 Hz から約 400 Hz までの帯域においては、復調器の出力電圧 V_{out} は 700～750 mV で平坦かつほぼ一定を維持しており、信号波の周波数に影響されず安定して変復調動作が行われていることが確認できる。しかし、入力周波数が 400 Hz を超えると、出力電圧 V_{out} は急激に減衰（低下）する。これは、復調回路の低域通過フィルタ（LPF）や増幅器の結合コンデンサ等による周波数帯域制限のためである。この変復調伝送システムが一定の利得で歪みなく信号を伝送できる帯域（平坦部）は 400 Hz 以下であり、それより高域の信号成分は正しく復調されず減衰してしまうため、システムの動作周波数は 400 Hz 以下に制限されることが分かった。

(2) パルスカウンティング方式の復調原理と波形を用いた説明

パルスカウンティング方式は、周波数変動波の瞬時周波数の変化をパルス密度（時間あたりのパルス個数）に変換し、それを積分器（ローパスフィルタ）で平均化することで、元の信号波を復元するデジタル的な FM 復調方式である。その詳細な復調原理および信号波形の遷移プロセスを以下に示す。

パルスカウンティング方式の信号遷移プロセス

- ゼロクロス検出とリミッタ動作:** 受信した FM 変調波を、極めて増幅率の高いリミッタ増幅器（振幅制限器）に通すことで、信号に重畳した振幅雑音成分を切り落とし、ゼロクロス点のみに同期した一定振幅の矩形波（パルス列）へと整形する。
- 一定幅パルスの生成（微分・単安定マルチバイブレータ）:** 整形された矩形波の立ち上がりエッジ（または立ち下がりエッジ）を検出し、微分回路およびワンショット（単安定）マルチバイブレータに入力する。これにより、エッジが検出されるたびに「時間幅 τ が一定で、かつ振幅（電圧） E が一定の短い単一パルス」を 1 個ずつ発生させる。
 - FM 信号の周波数が高いとき（信号波の振幅が正のとき、疎密波の「密」）:** 単位時間あたりのゼロクロス回数が増えるため、発生する一定パルスの密度が高くなる（パルスとパルスの時間間隔が狭くなる）。
 - FM 信号の周波数が低いとき（信号波の振幅が負のとき、疎密波の「疎」）:** 単位時間あたりのゼロクロス回数が減るため、発生する一定パルスの密度が低くなる（パルスとパルスの時間間隔が広くなる）。
- 積分・平均化（ローパスフィルタ）:** この密度変化するパルス列をローパスフィルタ（LPF）に通して高周波のパルス成分を取り除き、時間的な平均電圧（積分出力）を抽出する。パルス幅 τ 、パルス振幅 E が一定であるため、LPF の出力電圧 v_{out} は、単位時間あたりのパルス数（すなわち FM 信号の瞬時周波数 f_i ）に直接比例する。

$$v_{\text{out}} \propto E \cdot \tau \cdot f_i$$

FM 信号の瞬時周波数 f_i は、元の信号波の瞬時振幅に対応して変化しているため、LPF の出力 v_{out} には元の信号波の形状がそのまま復元されることになる。

本方式の特徴: パルスカウンティング方式は、LC 共振回路の周波数特性（同調特性）を利用する他の FM 復調方式（フォスター・シーリー検波や比検波など）とは異なり、コイルなどのインダクタンス素子が不要で、集積回路（IC）化が容易であり、同調調整の必要がない。また、復調動作の直線性がきわめて広帯域にわたって良好であるため、ひずみの非常に少ない高品質な復調出力が得られるという大きなメリットを持つ。